

YBS211: BILGI GÜVENLİĞİ VE ETİK

KRİPTOGRAFİNİN TEMELLERİ VE SİMETRİK ŞİFRELEME

TRABZON ÜNİVERSİTESİ / UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ



KONULAR

1. Kriptografinin Temelleri ve Terminoloji

KRİPTOGRAFİNİN TEMELLERİ VE TERMINOLOJİ

Kriptografi (Şifreleme bilimi), bilginin yetkisiz kişilerin erişiminden korunması için matematiksel yöntemler kullanılarak dönüştürülmesidir.

Kriptoloji, gizli iletişimi sağlayan yöntemleri (şifreleme) ve bu yöntemleri çözme/kırma tekniklerini (şifre analizi) kapsayan bilim dalıdır.

KRIPTOLOJİNİN TEMEL BİLEŞENLERİ

- ✗ **Kriptografi (Cryptography):** Bilginin yetkisiz kişiler tarafından okunamayacak şekilde dönüştürülmesi (şifreleme) ve yetkili kişilerce geri çevrilmesi (şifre çözme) yöntemlerini inceler.
- ✗ **Kriptanaliz (Cryptanalysis):** Şifrelenmiş mesajları anahtar olmadan veya zayıf noktalarını kullanarak çözmeye çalışan teknikleri inceler.

Kısaca kriptoloji = kriptografi + kriptanaliz.

NEDEN ÖNEMLİDİR?

- ❑ Günümüzde bankacılık, e-ticaret, mesajlaşma uygulamaları (WhatsApp, Signal vb.), dijital imzalar, blokzincir/kripto paralar, devlet iletişimi ve kişisel veri koruması gibi alanların tamamı kriptolojiye dayanır.
- ❑ Amacı; gizlilik (confidentiality), bütünlük (integrity), kimlik doğrulama (authentication) ve inkâr edilemezlik (non-repudiation) sağlamaktır.

TARİHÇESİ

- ✗ **MÖ ~1900 (Antik Mısır):** Bilinen en eski örnek, Mısır'daki Khnumhotep II'nin mezarına (Beni Hasan) oyulmuş hiyerogliflerde görülür.
- ✗ Standart olmayan hiyeroglif işaretleri kullanılarak metin bilinçli şekilde değiştirilmiştir.
- ✗ Amaç metni daha gizemli veya görkemli kılmak olabilir; yine de kriptografinin temel prensibini (sembollerin değiştirilmesi) içerir.

TARİHÇESİ

- ✗ **MÖ ~1500 (Mezopotamya):** Daha net bir gizleme amacı taşıyan örnek, çömlek sıırı (glaze) tarifinin şifrelendiğı bir kil tabletten gelir.
- ✗ **Ticari değeri olan bilgiyi korumak için çivi yazısı sembolleri değıştirilmiştir.** Bu, modern anlamda “bilgiyi yetkisizlerden saklama” niyetine daha yakındır.

TARİHÇESİ

- ✗ **MÖ 600-500:** İbraniler, Atbash adı verilen basit yerine koyma şifresini kullanmıştır (alfabenin ters çevrilmesi).
- ✗ **MÖ 5. yüzyıl:** Spartalılar **scytale** (skytale) adlı aleti geliştirmiştir. Mesaj, belirli çapta bir çubuğa sarılan deri/parşömen şeridine yazılır; sadece aynı çapta çubuğa sarıldığında okunur. Bu, bilinen en eski yer değiştirme (transposition) şifrelerindendir.
- ✗ **MÖ ~50:** Julius Caesar, harfleri belirli sayıda kaydırarak (Sezar şifresi) askerî mesajlarını şifrelemiştir.

TARİHÇESİ

- ✗ Kriptografinin (şifre yapma) yanında kriptanaliz (şifre kırma) sistematik şekilde ilk kez 9. yüzyılda Arap âlimi El - Kindî tarafından geliştirilmiştir.
- ✗ Frekans analizi yöntemini tanımlayan eseri, modern kriptolojinin önemli bir temel taşı kabul edilir.

TEMEL KAVRAMLAR

Açık Metin (Plaintext / Cleartext)

Şifrelenmemiş, okunabilir, anlamlı orijinal mesajdır.
Örnek: “Merhaba, saat 3’te buluşalım.”

Şifreli Metin (Ciphertext)

Açık metnin şifreleme işlemi sonucunda dönüştüğü anlamsız (veya okunması zor) metindir.

Örnek: “Xk9pLq2mR7v...”

TEMEL KAVRAMLAR, KLASİK (TARİHSEL) ŞİFRELER

Açık Metin:

Merhaba, bu bir test mesajıdır.

Copyright © 2021 Yılmaz Ağca. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

TEMEL KAVRAMLAR, MODERN SİMETRİK ŞİFRELER

AES-128-CBC

Anahtar: yilmaz

IV: 1234567890123456

Hex:

39343e241e472bfa799b5c1212b4b07c45e691afa7043405c50adf191d6d1
58f

Base64 (Şifreli):

76K1FkHqo86mmHurooyvQMkaO9AKL6QY4Wza/QcqLf4=

TEMEL KAVRAMLAR, MODERN SİMETRİK ŞİFRELER

AES-256-GCM (ÖNERİLEN MODERN YÖNTEM – BÜTÜNLÜK KORUMALI)

Parametre	Değer
Anahtar (hex)	39343e241e472bfa799b5c1212b4b07c45e691afa7043405c50adf191d6d158f
IV	313233343536373839303132
Ciphertext	3173748b2a8c97cfe6c86fc6f853258bdbdf1d5d9919ecfb11335ee5b4a959
Auth Tag	e74c917fab85a8648260c21b7b1ebdc8

TEMEL KAVRAMLAR, MODERN SİMETRİK ŞİFRELER

AES-256-CBC

Parametre	Değer
Anahtar (hex)	39343e241e472bfa799b5c1212b4b07c45e691afa7043405c50adf191d6d158f
IV	abcdefghijklmnp
Şifreli Metin (Hex)	efa2b51641ead3cea6987babd34caf40c91a3bd00a2fa418e16cdafd072a2dfe
Şifreli Metin (Base64)	76K1FkHq086mmHur00yvQMkaO9AKL6QY4Wza/QcqLf4=

TEMEL KAVRAMLAR, ALGORITMA (CIPHER ALGORITHM)

Şifreleme ve çözme işlemlerini matematiksel olarak tanımlayan kurallar bütünüdür.

Algoritma genellikle herkes tarafından bilinir; asıl güvenlik anahtarın gizli kalmasına bağlıdır (Kerckhoffs Prensibi).

TEMEL KAVRAMLAR, ŞİFRELEME (ENCRYPTION / ENCIPHERING)

Açık metni, anahtar ve algoritma kullanarak şifreli metne dönüştürme işlemidir.

TEMEL KAVRAMLAR, ŞİFRE ÇÖZME (DECRYPTION / DECIPHERING)

Şifreli metni, doğru anahtar ve algoritma kullanarak tekrar açık metne dönüştürme işlemidir.

Diğer Önemli Temel Kavramlar

Kavram	Açıklama
Simetrik Şifreleme	Şifreleme ve çözme için aynı anahtarın kullanıldığı yöntem (AES, ChaCha20 gibi). Hızlıdır ama anahtar dağıtımı sorunludur.
Asimetrik Şifreleme	Birbiriyle matematiksel olarak ilişkili iki anahtar kullanılır: Açık Anahtar (public key) ve Özel Anahtar (private key). RSA, ECC gibi. Anahtar dağıtımını kolaylaştırır.
Hash Fonksiyonu	Veriyi sabit uzunlukta bir özet değere (hash) dönüştürür. Geri dönüşü yoktur (tek yönlüdür). Bütünlük kontrolü ve dijital imzada kullanılır (SHA-256, BLAKE3 gibi).
Dijital İmza	Mesajın kimden geldiğini ve değiştirilmediğini kanıtlayan asimetrik şifreleme tabanlı yöntem.

DIĞER ÖNEMLİ TEMEL KAVRAMLAR

Kavram	Açıklama
Kerckhoffs Prensibi	"Bir kriptosistemin güvenliği, algoritmanın gizli olmasına değil, anahtarın gizli kalmasına bağlı olmalıdır."
Brute-Force Saldırı	Tüm olası anahtarları deneme yöntemi. Anahtar ne kadar uzunsa bu saldırı o kadar zorlaşır.
Gizlilik (Confidentiality)	Bilginin yetkisiz kişilerce okunamaması.
Bütünlük (Integrity)	Bilginin yolda değiştirilmediğinin garanti edilmesi.
Kimlik Doğrulama (Authentication)	Mesajın gerçekten iddia edilen kişiden geldiğinin doğrulanması.
İnkâr Edilemezlik (Non-repudiation)	Göndericinin mesajı gönderdiğini veya bir işlemi gerçekleştirdiğini sonradan inkâr edememesi. (Genellikle asimetrik kriptografi ve dijital imzalarla sağlanır.)

PRATİK BİR BILGI GÜVENLİĞİ SENARYOSU

Açık Metin + Anahtar + Algoritma $\rightarrow$ Şifreleme $\rightarrow$ Şifreli Metin
Şifreli Metin + Anahtar + Algoritma $\rightarrow$ Şifre Çözme $\rightarrow$ Açık Metin

TEMEL TERMINOLOJİ

- ☐ **Düz Metin (Plaintext - P veya M):** Korunmak istenen, okunabilir orijinal veri.
- ☐ **Şifreli Metin (Ciphertext - C):** Şifreleme sonucunda elde edilen, anlamlandırılmaz veri.
- ☐ **Anahtar (Key - K):** Şifreleme ve deşifreleme algoritmalarının davranışını belirleyen gizli parametre.
- ☐ **Şifreleme Fonksiyonu (E):** $C = E_K(P)$
- ☐ **Deşifreleme Fonksiyonu (D):** $P = D_K(C)$

KERCKHOFFS PRENSİBİ VE SHANNON GÜVENLİĞİ

19. yüzyılda **Auguste Kerckhoffs** tarafından ortaya atılan kurala göre:

"Bir kriptografik sistemin güvenliği, algoritmanın gizliliğine değil; yalnızca anahtarın gizliliğine dayanmalıdır."

Sistemin algoritması herkes tarafından bilinse, tersine mühendislikle incelense dahi (Open-Source / Public Algorithm), gizli anahtar ele geçirilmediği sürece sistem güvenli kalmalıdır.

Gizlilik yoluyla güvenlik (Security through Obscurity) modern mühendislikte kabul görmez.

Claude Shannon ise 1949'da **Kusursuz Gizlilik (Perfect Secrecy)** kavramını tanımlamıştır:

Şifreli metin C , düz metin P hakkında hiçbir ek bilgi sızdırmıyorsa kusursuz gizlilik vardır. Bunun tek pratik teorik örneği **One-Time Pad (OTP)** yöntemidir.

KERCKHOFFS PRENSİBİ TEMEL MANTIĞI VE ÖNEMİ

- ❑ **Algoritma Açık Olmalıdır:** Sistemin çalışma prensibi veya kodları herkes tarafından bilinse, incelense ve hatta tersine mühendislikle (reverse engineering) çözülsede dahi, saldırgan elinde gizli anahtar olmadığı sürece şifreyi çözememelidir.
- ❑ **Gizlilik Yoluyla Güvenlik (Security Through Obscurity):** Bir algoritmayı "kimse bilmiyor, o yüzden güvendediriz" düşüncesiyle gizlemek modern mühendislikte kabul görmez. Çünkü sistem er ya da geç sızdırılabilir veya tersine mühendislikle deşifre edilebilir.
- ❑ **Açık Kaynak Avantajı:** AES, RSA veya TLS/SSL gibi açık standartlar binlerce bağımsız güvenlik uzmanı ve araştırmacı tarafından sürekli test edilir. Kod açık olduğu için zafiyetler hızlıca bulunur ve kapatılır; güvenlik ise algoritmanın karmaşıklığında değil, tahmin edilemez büyüklükteki anahtar alanında gizlidir.

CLAUDE SHANNON VE KUSURSUZ GIZLILIK (PERFECT SECRECY)

- ❑ 1949 yılında enformasyon teorisinin babası Claude Shannon tarafından matematiksel olarak tanımlanmıştır.
- ❑ Saldırgan ele geçirdiği şifreli metni (C) ne kadar incelerse incelesin, orijinal düz metin (P) hakkında hiçbir ek bilgi veya ipucu elde edemiyorsa orada **Kusursuz Gizlilik** vardır.
- ❑ Yani şifreli metni görmek, düz metnin ne olduğuna dair olasılık dağılımını hiçbir şekilde değiştirmez.

KLASİK ŞİFRELEME YÖNTEMLERİ VE KRİPTANALİZ



KLASİK ŞİFRELEME YÖNTEMLERİ VE KRİPTANALİZ

- ☐ Klasik şifreleme yöntemleri, modern algoritmaların üzerine inşa edildiği iki ana dönüşüme dayanır:
- ☐ Yer Değiştirme (Substitution) ve
- ☐ Sıra Değiştirme (Permutation / Transposition).

SEZAR (CAESAR) ŞİFRELEMESİ

Her harfin alfabede sabit bir k adımı kadar kaydırılmasına dayanır. Modüler aritmetik ile ifade edilir:

$$C = (P + k) \pmod{26}$$

$$P = (C - k) \pmod{26}$$

SEZAR (CAESAR) ŞİFRELEMESİ

Örnek:

$k = 3$ olsun.

Düz Metin: HELLO

Harf indeksleri ($A = 0, B = 1, \dots$):

$$H(7) \rightarrow (7 + 3) \pmod{26} = 10 \Rightarrow K$$

$$E(4) \rightarrow (4 + 3) \pmod{26} = 7 \Rightarrow H$$

$$L(11) \rightarrow (11 + 3) \pmod{26} = 14 \Rightarrow O$$

$$L(11) \rightarrow (11 + 3) \pmod{26} = 14 \Rightarrow O$$

$$O(14) \rightarrow (14 + 3) \pmod{26} = 17 \Rightarrow R$$

Şifreli Metin: KHOOR

Zafiyet: Olası anahtar uzayı yalnızca 25'tir. Kaba kuvvet saldırısı (Brute Force) ile saniyeler içinde kırılır.

VİGENÈRE ŞİFRELEMESİ (ÇOK ALFABELİ YER DEĞİŞTİRME)

Belirli bir kelime anahtar olarak seçilir ve düz metnin üzerine periyodik olarak tekrarlanır.

VİGENÈRE ŞİFRELEMESİ (ÇOK ALFABELİ YER DEĞİŞTİRME)

Düz Metin: ATTACK

Anahtar: KEY (Genişletilmiş hali: KEYKEY)

$$C_i = (P_i + K_i) \pmod{26}$$

$$A(0) + K(10) = 10 \Rightarrow K$$

$$T(19) + E(4) = 23 \Rightarrow X$$

$$T(19) + Y(24) = 43 \pmod{26} = 17 \Rightarrow R$$

$$A(0) + K(10) = 10 \Rightarrow K$$

$$C(2) + E(4) = 6 \Rightarrow G$$

$$K(10) + Y(24) = 34 \pmod{26} = 8 \Rightarrow I$$

Şifreli Metin: KXRKGI

VİGENÈRE ŞİFRELEMESİ (ÇOK ALFABELİ YER DEĞİŞTİRME)

- ❑ **Frekans Analizi (Frequency Analysis)**
- ❑ Doğal dillerde bazı harfler diğerlerinden daha sık kullanılır (Örn: İngilizcede 'E', 'T', 'A'; Türkçede 'A', 'E', 'İ').
- ❑ **Tek alfabeli şifrelerde (Monolaphabetic):** Düz metindeki frekans dağılımı şifreli metne birebir yansır.
- ❑ **Çok alfabeli şifrelerde (Vigenère gibi):** Kasiski testi veya Friedman testi ile anahtar uzunluğu (d) bulunur. Anahtar uzunluğu bulunduktan sonra şifreli metin d adet bağımsız Sezar şifresine bölünerek her parçaya frekans analizi uygulanır.

ENIGMA MAKINESİ

- ❑ II. Dünya Savaşı'nda kullanılan, sürekli değişen rotor sistemlerine sahip elektromekanik şifreleme cihazıdır.



ENIGMA MAKINESİ

- ❑ Enigma makinesi, kriptografik sınıflandırma açısından **Simetrik Şifreleme** kategorisinde yer alır.
- ❑ Daha spesifik bir alt kırılıma inmek gerekirse; elektromekanik bir **Polialfabetik Yer Değiştirme (Polyalphabetic Substitution)** algoritmasıdır ve çalışma mantığı itibarıyla bir **Akış Şifresi (Stream Cipher)** karakteristiği gösterir.
- ❑ Daha önceki klasik şifreleme yöntemlerinden (örneğin Sezar veya standart Vigenère) en büyük farkı, her harf basıldığında şifreleme anahtarının (rotorların dönmesi sebebiyle) sürekli ve dinamik olarak değişmesidir.

SİMETRİK ŞİFRELEME



SİMETRİK ŞİFRELEME NEDİR?

- Simetrik şifrelemede (Gizli Anahtarlı Şifreleme), hem şifreleme hem de deşifreleme işlemi için **aynı gizli anahtar** (veya birbirinden kolayca türetilen simetrik anahtarlar) kullanılır:

$$C = E_K(P) \text{ ve } P = D_K(C)$$

Sembol	Anlamı	Türkçe Karşılığı
P	Plaintext	Açık Metin
C	Ciphertext	Şifreli Metin
K	Key	Anahtar
E	Encryption function	Şifreleme fonksiyonu
D	Decryption function	Şifre çözme fonksiyonu

MODERN SİMETRİK ŞİFRELEME

Shannon'ın ortaya koyduğu iki kritik tasarım ilkesi:

- ☐ **Karışıklık (Confusion):** Anahtar ile şifreli metin arasındaki ilişkiyi olabildiğince karmaşık ve non-linear hale getirme (genellikle S-Box / Substitution tabloları ile sağlanır).
- ☐ **Dağılma (Diffusion):** Düz metindeki tek bir bitin değişmesi durumunda, şifreli metindeki bitlerin yaklaşık yarısının istatistiksel olarak değişmesi (Çığ Etkisi / Avalanche Effect; genellikle Permutasyon / P-Box veya lineer matris çarpımları ile sağlanır).

SİMETRİK ŞİFRELEME AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

Özellik	Açıklama
Hesaplama Hızı	Çok hızlıdır. Donanım hızlandırma desteği (AES-NI) ile gigabaytlarca veri çok düşük gecikmeyle işlenebilir.
Büyük Veri İşleme	Toplu dosya aktarımı, disk şifreleme ve ağ trafiği için idealdir.
Anahtar Dağıtımı Problemi	n kişinin birbirleriyle güvenli haberleşmesi için $\frac{n(n-1)}{2}$ adet gizli anahtar gerekir. Anahtarın önceden güvenli kanaldan iletilmesi zorunludur.
Dijital İmza / İnkâr Edilemezlik	Anahtar her iki tarafta da bulunduğu için bir tarafın mesajı ürettiğini üçüncü kişilere kesin olarak kanıtlayamaz.

SİMETRİK ŞİFRELEME AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

Simetrik şifrelemede, veriyi şifrelemek ve deşifrelemek için **aynı (tek) gizli anahtar** kullanılır. Hem gönderici hem de alıcı bu anahtara sahip olmalıdır.

- ❑ **Avantajları:** Çok hızlıdır, büyük boyutlu verilerin şifrelenmesi (disk şifreleme, veritabanı şifreleme) için idealdir.
- ❑ **Dezavantajları:** Anahtar dağıtımı (güvenli olmayan bir ağ üzerinden anahtarın karşı tarafa nasıl iletileceği) en büyük problemdir.

BLOK VE AKIŞ ŞİFRELERİ

- ❑ **Akış Şifreleri (Stream Ciphers):** Veriyi bit bit veya bayt bayt şifreler (Örn: RC4).
- ❑ **Blok Şifreler (Block Ciphers):** Veriyi sabit boyutlu bloklara (örn. 128-bit) böler ve her bloğu ayrı ayrı şifreler. AES, bir blok şifreleme algoritmasıdır.

MODERN SİMETRİK ŞİFRELEME

Modern simetrik şifreleme iki temel kategoriye ayrılır:

Simetrik Şifreleme



Blok Şifreleyiciler
(DES, 3DES, AES)

Akış Şifreleyicileri
(RC4, ChaCha20)

BLOK ŞİFRELEYİCİLER (BLOCK CIPHERS)

Sabit uzunluktaki veri bloklarını (n bit) sabit uzunluktaki anahtarlar (k bit) kullanarak dönüştüren algoritmalarıdır.

FEISTEL AĞ YAPISI (FEISTEL NETWORK)

Feistel yapısının en büyük mühendislik avantajı, kullanılan F (Round) fonksiyonunun tersi alınabilir (invertible) olmasının gerekmemesidir. Şifreleme ve deşifreleme devreleri neredeyse aynıdır.

Her turda ($i = 1, \dots, r$):

Giriş bloğu iki eşit yarıya bölünür: L_{i-1} ve R_{i-1}

$$L_i = R_{i-1}$$

$$R_i = L_{i-1} \oplus F(R_{i-1}, K_i)$$

Deşifreleme, alt anahtarların ($K_r, K_{r-1}, \dots, K_1$) ters sırada uygulanmasıyla gerçekleştirilir. **DES** ve **Blowfish** bu mimariyi kullanır.

SPN (SUBSTITUTION-PERMUTATION NETWORK)

- ☐ Giriş bloğunun tamamı paralel olarak yer değiştirme (S-Box) ve sıra değiştirme/karıştırma (P-Box / Matris çarpımı) katmanlarından geçer.
- ☐ F fonksiyonunun ve her katmanın tersinin matematiksel olarak tanımlı olması gerekir. AES bu mimariyi kullanır.

ÖRNEK BLOK ALGORİTMALARI



DATA ENCRYPTION STANDARD (DES) & 3DES

- ✗ **Geliştirilme:** 1970'ler (IBM & NSA).
- ✗ **Blok Boyutu:** 64 bit.
- ✗ **Anahtar Boyutu:** 64 bit (ancak 8 biti eşlik/parity bitidir, efektif anahtar gücü **56 bittir**).
- ✗ **Tur Sayısı:** 16 tur (Feistel).
- ✗ **Kırılganlık:** 2^{56} anahtar uzayı günümüz bilgisayarları ve FPGA kümeleri için çok küçüktür (1998'de DES Cracker ile 56 saatte, günümüzde dakikalar içinde kaba kuvvetle (brute force) çözülebilir).

TRIPLE DES (3DES):

Güvenliği artırmak için EDE (Encrypt-Decrypt-Encrypt) modunda 3 adet 56-bitlik anahtar kullanılır:

$$C = E_{K_3} \left(D_{K_2} \left(E_{K_1}(P) \right) \right)$$

$K_1 = K_2 = K_3$ seçilirse geriye dönük DES uyumluluğu sağlar.

Efektif anahtar boyutu 112 veya 168 bittir; ancak 64-bitlik küçük blok boyutu nedeniyle Sweet32 gibi çarpışma saldırılarına açıktır ve artık kullanımdan kaldırılmıştır (deprecated).

ADVANCED ENCRYPTION STANDARD (AES / RIJNDAEL)

NIST tarafından 2001 yılında FIPS 197 standardı olarak kabul edilmiştir. Vincent Rijmen ve Joan Daemen tarafından tasarlanmıştır.

Blok Boyutu: Sabit 128 bit (16 bayt, 4×4 baytlık durum matrisi / State Matrix).

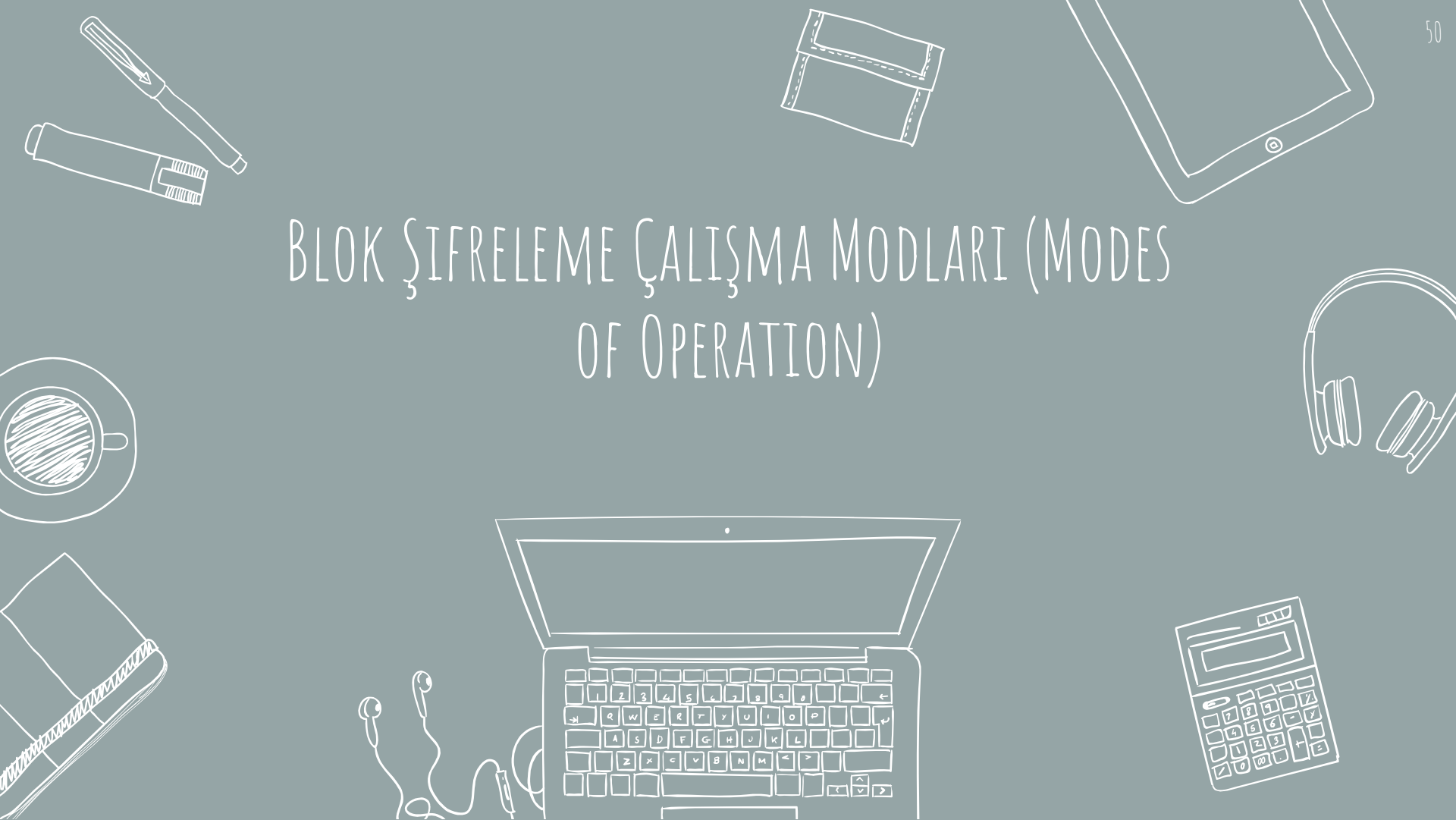
Anahtar Boyutları & Tur Sayıları:

AES-128: 10 tur

AES-192: 12 tur

AES-256: 14 tur

BLOK ŞİFRELEME ÇALIŞMA MODLARI (MODES OF OPERATION)



BLOK ŞİFRELEME ÇALIŞMA MODLARI (MODES OF OPERATION)

- ✗ Blok şifreleyiciler tek bir sabit blok (örn: 128 bit) işler. 128 bitten uzun verileri şifrelemek için çalışma modları kullanılır.

ECB (ELECTRONIC CODEBOOK)

- ❑ Bir kitabı şifrelediğinizi düşünün. Kitaptaki her "ELMA" kelimesini her zaman "XY99" ile değiştiriyorsunuz. Her blok, diğerlerinden tamamen bağımsız olarak aynı anahtarla şifrelenir.
- ❑ **Sorun:** Eğer aynı veri tekrar ediyorsa, şifreli hali de tekrar eder. Örneğin, düz siyah, düz beyaz piksellerden oluşan bir penguen fotoğrafını (ECB Penguin) ECB ile şifrelerseniz, pikseller değişir ama aynı renkler aynı şifreli kodları üreteceği için fotoğrafın şüpheli silüeti şifreli veride apaçık görünür. Gizliliği korumaz, veri içindeki kalıpları sızdırır.

CBC (CIPHER BLOCK CHAINING) - ZİNCİRLEME MODU

- ✗ **Mantığı:** Bir bloğu şifrelemeden önce, onu **bir önceki bloğun şifreli haliyle** karıştırır (XOR işlemi). Böylece birbirinin tamamen aynısı iki düz metin bloğu olsa bile, şifrelendiklerinde tamamen farklı görünürler.
- ✗ **IV (Başlatma Vektörü):** Zincirin ilk bloğunun karışabileceği "bir önceki şifreli blok" olmadığı için, rastgele üretilen bir IV (Initialization Vector) değeri ilk blokla karıştırılır.
- ✗ **Dezavantaj:** Bloklar birbirine bağımlı olduğu için 1. bloğu şifrelemeden 2. bloğa geçemezsiniz. Bu nedenle şifreleme işlemi sırayla yapılmak zorundadır (paralel çalışmaz, yavaştır).

CTR (COUNTER MODE) - SAYACI ŞİFRELEME

- ✗ **Mantığı:** Burada verinin kendisi şifrelenmez! Bir sayaç (Örn: RastgeleDeğer + 1, RastgeleDeğer + 2...) alınır ve bu sayaç anahtarla şifrelenir. Çıkan rastgele görünümlü bit dizisi (Keystream), sizin gerçek verinizle sadece karıştırılır (XOR).
- ✗ **Avantajı:** Sayaçları 1'den 1000'e kadar aynı anda oluşturup şifreleyebileceğiniz için, blokları birbirini beklemeden aynı anda (paralel) işleyebilirsiniz. Çok hızlıdır ve eksik blokları tamamlamak için dolguya (padding) ihtiyaç duymaz.

GCM (GALOIS/COUNTER MODE) - MODERN STANDART

- ✗ **Mantığı:** Burada verinin kendisi şifrelenmez! Bir sayaç (Örn: RastgeleDeğer + 1, RastgeleDeğer + 2...) alınır ve bu sayaç anahtarla şifrelenir. Çıkan rastgele görünümlü bit dizisi (Keystream), sizin gerçek verinizle sadece karıştırılır (XOR).
- ✗ **Avantajı:** Sayaçları 1'den 1000'e kadar aynı anda oluşturup şifreleyebileceğiniz için, blokları birbirini beklemeden aynı anda (paralel) işleyebilirsiniz. Çok hızlıdır ve eksik blokları tamamlamak için dolguya (padding) ihtiyaç duymaz.

AKIŞ ŞİFRELEYİCİLERİ (STREAM CIPHERS)



AKIŞ ŞİFRELEYİCİLERİ (STREAM CIPHERS)

57

- ❑ Blok şifreleyiciler veriyi parçalar halinde alırken, akış şifreleyiciler bitleri bir musluktan akan su gibi kesintisiz işler.
- ❑ **Mantığı:** Anahtar kullanılarak, sonsuz ve rastgele görünen bir bit dizisi (Keystream - Anahtar Akışı) üretilir.
- ❑ Bu akış, sizin verinizle aynı anda üst üste bindirilip (XOR) şifrelenir.

CHACHA20 MIMARISI

- ✗ Çok popüler ve modern bir akış şifreleyicisidir. AES gibi donanım hızlandırıcısı olmayan cihazlarda (eski telefonlar, küçük IoT cihazları) AES'ten çok daha hızlı ve verimli çalışır.
- ✗ S-Box (yer değiştirme tablosu) kullanmaz, sadece basit matematiksel işlemler (Toplama, Döndürme, XOR - ARX) kullandığı için donanımsal zafiyetlere (zamanlama yan kanal saldırılarına) karşı doğası gereği daha güvenlidir.
- ✗ Genellikle Poly1305 adında bir doğrulama algoritmasıyla birleşip **ChaCha20-Poly1305** adıyla tıpkı AES-GCM gibi eksiksiz bir güvenlik (gizlilik + bütünlük) sağlar.

ASİMETRİK ŞİFRELEME



ASİMETRİK ŞİFRELEME

- ❑ **Asimetrik şifreleme** (Asymmetric Encryption), şifreleme ve şifre çözme işlemleri için **iki farklı anahtar** kullanan şifreleme yöntemidir.
- ❑ Bu iki anahtar matematiksel olarak birbirine bağlıdır ama birinden diğerini bulmak pratikte imkânsızdır.

ASİMETRİK ŞİFRELEME

61

Anahtar Türü	Açıklama	Kimde Bulunur?	Ne İşe Yarar?
Açık Anahtar (Public Key)	Herkesle paylaşılabılır	Herkes	Şifreleme ve imza doğrulama
Özel Anahtar (Private Key)	Kesinlikle gizli tutulmalıdır	Sadece sahibi	Şifre çözme ve dijital imza

ASİMETRİK ŞİFRELEME NASIL ÇALIŞIR?

1. Şifreleme (Gizlilik için):

- Gönderen, alıcının **açık anahtarını** kullanarak mesajı şifreler.
- Sadece alıcının **özel anahtarı** ile bu mesaj çözülebilir.

2. Dijital İmza (Kimlik doğrulama için):

- Gönderen, kendi **özel anahtarı** ile mesajı imzalar.
- Herkes, gönderenin **açık anahtarı** ile imzayı doğrulayabilir.

SİMETRİK VS ASİMETRİK KARŞILAŞTIRMA

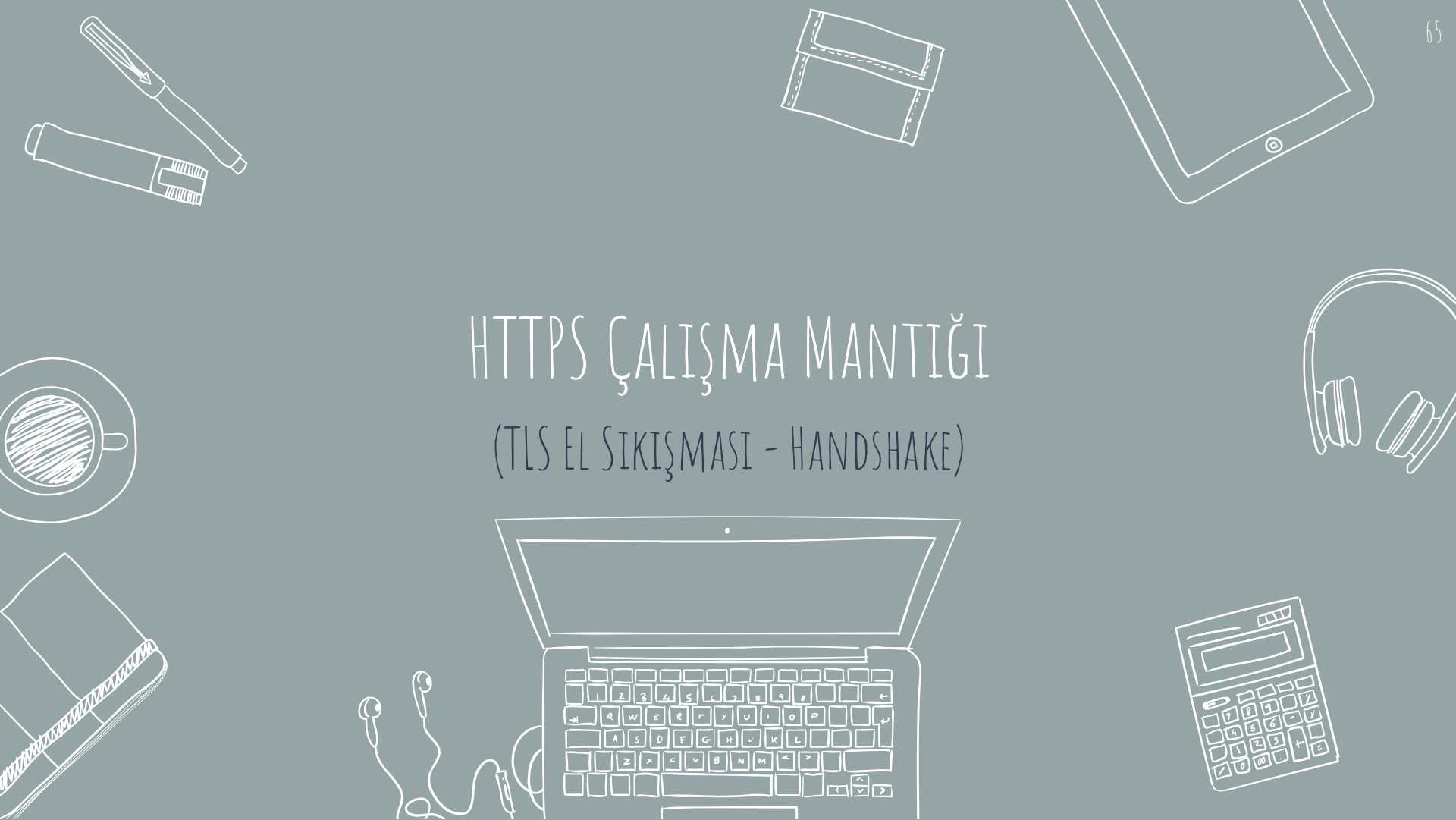
Özellik	Simetrik Şifreleme	Asimetrik Şifreleme
Anahtar sayısı	1 (aynı anahtar)	2 (açık + özel)
Hız	Çok hızlı	Yavaş
Anahtar dağıtımı	Zor (güvenli kanal gerekir)	Kolay (açık anahtar herkese verilir)
Kullanım alanı	Büyük veri şifreleme	Anahtar değişimi, dijital imza, kimlik doğrulama
Örnek algoritmalar	AES, ChaCha20, 3DES	RSA, ECC, Diffie-Hellman, ElGamal

SİMETRİK VS ASİMETRİK KARŞILAŞTIRMA

- ✗ **WhatsApp, Signal** gibi uygulamalar: Konuşmayı şifrelemek için önce asimetrik şifreleme ile anahtar değişimi yapar, sonra hızlı olan simetrik şifrelemeye (AES) geçer.
- ✗ **HTTPS (internet siteleri):** Tarayıcınız ile site arasında güvenli bağlantı kurmak için asimetrik şifreleme kullanılır.
- ✗ **Kripto paralar (Bitcoin, Ethereum):** Cüzdan adresleri açık anahtardan türetilir, para göndermek için özel anahtar ile imza atılır.

HTTPS ÇALIŞMA MANTIĞI

(TLS EL SIKIŞMASI - HANDSHAKE)



HTTPS ÇALIŞMA MANTIĞI

Bir kullanıcı tarayıcısına **fabrikatik.com** yazıp enter'a bastığında arka planda milisaniyeler içinde şu adımlar gerçekleşir:

- 1. Bağlantı İsteği (Client Hello):** Tarayıcı, sunucuya "Seninle güvenli iletişim kurmak istiyorum, desteklediğim şifreleme standartları şunlar" diyerek bir paket gönderir.
- 2. Kimlik İspatı (Server Hello & Certificate):** Sunucu, tarayıcıya dijital sertifikasını (SSL Sertifikası) gönderir. Bu sertifikanın içinde sunucunun **Açık Anahtarı (Public Key)** bulunur ve Let's Encrypt veya DigiCert gibi güvenilir bir otorite tarafından "Evet, bu açık anahtar gerçekten bu domaine aittir" şeklinde dijital olarak imzalanmıştır.

HTTPS ÇALIŞMA MANTIĞI

67

- 3. Oturum Anahtarı Üretimi (Asimetrik Aşama):** Tarayıcı sertifikanın sahte olmadığını teyit ettikten sonra, sadece o anki ziyarette kullanılmak üzere rastgele ve tek kullanımlık bir **Simetrik Oturum Anahtarı (Session Key)** üretir.
- 4. Anahtarın Teslimatı (Key Exchange):** Tarayıcı, ürettiği bu simetrik oturum anahtarını, sunucunun az önce gönderdiği **Açık Anahtar ile kilitler (şifreler)** ve sunucuya geri gönderir. Bu kilitli paketi dünyada açabilecek tek şey sunucunun kasasında duran **Özel Anahtarıdır (Private Key)**.

HTTPS ÇALIŞMA MANTIĞI

- 5. Güvenli Kanalın Kurulması (Simetrik Aşama):** Sunucu, kendi Özel Anahtarı ile kilitli paketi açar ve tarayıcının ürettiği Simetrik Oturum Anahtarını elde eder. Artık her iki taraf da aynı gizli simetrik anahtara sahiptir.
- 6. Şifreli Veri Akışı:** Asimetrik anahtarların görevi bitmiştir. Tarayıcı ve sunucu arasındaki tüm HTTP trafiği (okunan haberler, girilen şifreler, admin paneli işlemleri) bu ortak simetrik anahtar (genellikle AES-256) kullanılarak çok yüksek hızda şifrelenir ve iletilir. Tarayıcı kapatıldığında bu simetrik anahtar imha edilir.

SUNUCUNUN AÇIK ANAHTARI (PUBLIC KEY - ASİMETRİK)

- Herkesin görebileceği, SSL sertifikasının içine gömülü olan kısımdır. Tarayıcıların oturum anahtarını kilitlemesi için kullanılır.

-----BEGIN PUBLIC KEY-----

MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzX1/7u8Yf/bQ+rG2/LzW
PZ3JvMoH9p1X2k8K7T9R6U4M5L3J2K1Q0P9X8Z7C6V5B4N3M2L1K0J9H8G7F6E5D...
(genellikle 2048 bit uzunluğunda karakter dizisi) ...

4C3B2A1ZoY9X8W7V6U5T4S3R2Q1P0O9N8M7L6K5J4I3H2G1F0E==

-----END PUBLIC KEY-----

SUNUCUNUN ÖZEL ANAHTARI (PRIVATE KEY - ASİMETRİK)

- ❑ Sunucunun derinliklerinde barınan, asla internet üzerinden gönderilmeyen gizli kısımdır. Tarayıcıdan gelen kilitli paketleri açıp içindeki simetrik anahtarı çıkarmaya yarar.

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

MIIEpAIBAAKCAQEAzX1/7u8Yf/bQ+rG2/LzWPZ3JvMoH9p1X2k8K7T9R6U4M5L3J
2K1Q0P9X8Z7C6V5B4N3M2L1K0J9H8G7F6E5D4C3B2A1Z0Y9X8W7V6U5T4S3R2Q1P ...

(çok daha uzun ve tamamen gizli karakter dizisi) ...

U5T4S3R2Q1PoO9N8M7L6K5J4I3H2G1FoE4C3B2A1Z0Y9X8W7V6== -----

END RSA PRIVATE KEY-----

OTURUM ANAHTARI (SESSION KEY - SİMETRİK)

- ❑ Tarayıcı ile sunucu el sıkıştıktan sonra sadece o anki oturum için üretilen (örneğin AES-256) 32 baytlık rastgele simetrik anahtardır. Gerçek HTTP trafiğini çok hızlı şifrelemek için kullanılır.

Hex (Onaltılık) Gösterimi:

3A 7F 9C 2B 4D 8E 1F 5A 6C 0B 9D 3E 8A 1C 4F 7B
2D 5E 8F 1A 3C 6B 9D 4E 7A 0F 2C 5B 8D 1E 4A 7C

RSA



RSA

RSA, onu 1977 yılında bulan üç bilim insanının soyadlarının baş harflerinden oluşur:

- ☐ Ron Rivest
- ☐ Adi Shamir
- ☐ Leonard Adleman

Yani: Rivest–Shamir–Adleman

RSA NE İŞE YARAR?

RSA bir **asimetrik** (açık anahtarlı) şifreleme algoritmasıdır. Yani:

- **Açık Anahtar** (Public Key) → Herkesle paylaşılır
- **Özel Anahtar** (Private Key) → Sadece sahibinde kalır

Bu sayede:

- **Şifreleme** yapılabilir (gizlilik)
- **Dijital imza** atılabilir (kimlik doğrulama ve inkâr edilemezlik)

RSA NE İŞE YARAR?

RSA'nın güvenliği şu matematiksel zorluğa dayanır:

İki çok büyük asal sayıyı çarpanlarına ayırmak (faktörizasyon) çok zordur.

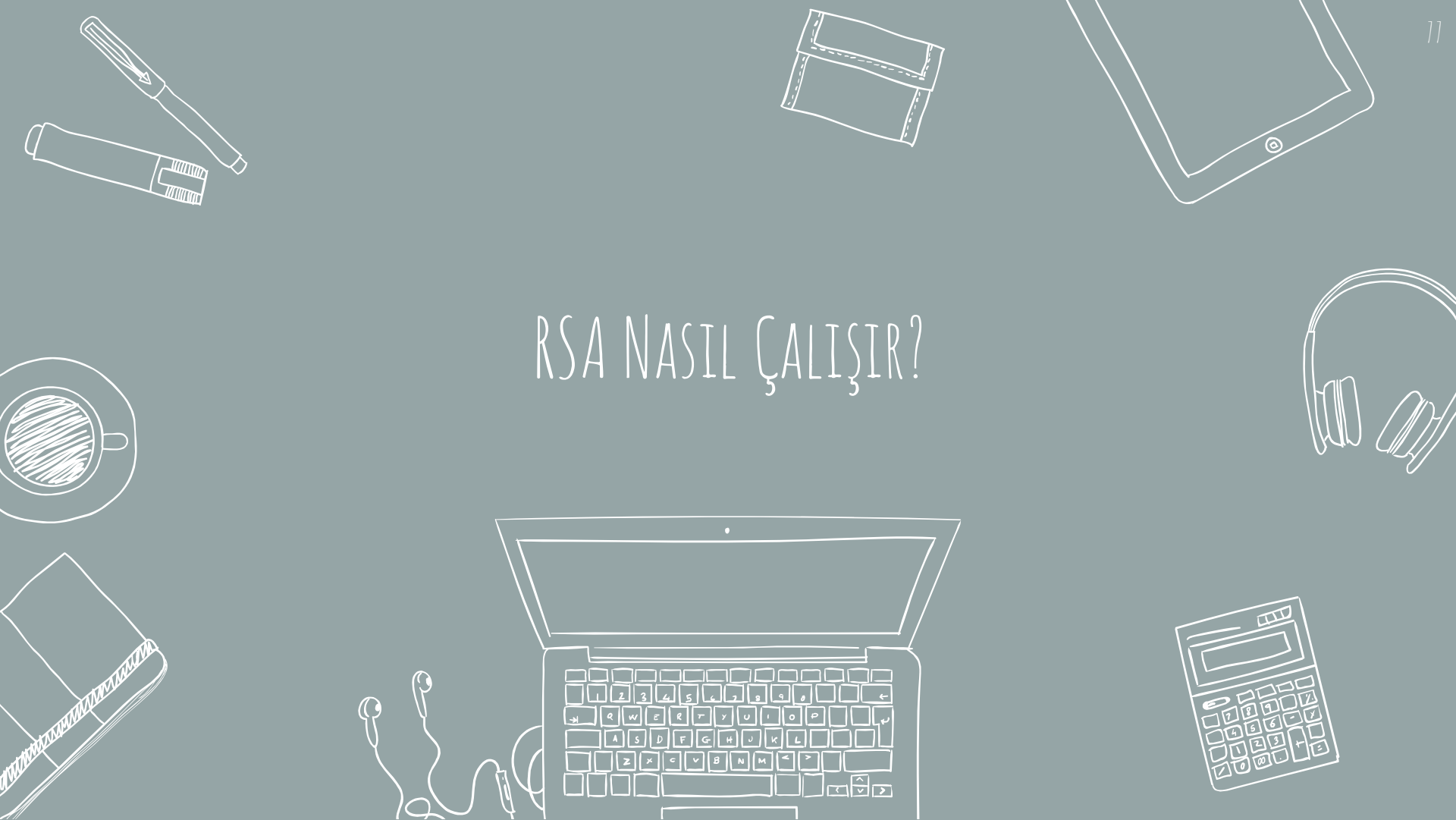
- İki büyük asal sayı seçilir (örneğin 300 haneli).
- Bunlar çarpılarak **Modulus (n)** elde edilir.
- Bu n değeri açık anahtarın bir parçası olur.
- Asal sayılar ise özel anahtarın temelini oluşturur.

Şu ana kadar yeterince büyük anahtarlar (2048 bit ve üzeri) pratikte kırılmamıştır.

GÜNLÜK HAYATTA KULLANILDIĞI YERLER

Kullanım Alanı	Açıklama
HTTPS (internet siteleri)	Tarayıcı ile site arasında güvenli bağlantı
E-posta şifreleme	PGP, S/MIME
Dijital imza	PDF, yazılım, belgeler
SSH	Sunuculara güvenli bağlantı
Kripto paralar	Bazı cüzdan ve protokoller
VPN ve sertifikalar	Kimlik doğrulama

RSA NASIL ÇALIŞIR?



RSA NASIL ÇALIŞIR?

İki Asal Sayı Seçimi (p ve q)

Algoritmanın ilk adımında rastgele iki asal sayı seçilir. (Gerçek sistemlerde bunlar yüzlerce basamaklıdır, anlaşılabilirlik için küçük sayılar seçilmiştir).

$$p = 5$$
$$q = 11$$

RSA NASIL ÇALIŞIR?

Açık Modülün Hesaplanması (N)

Bu iki asal sayı çarpılarak, herkesle paylaşılacak olan ve şifreleme/deşifreleme modülünü belirleyen N değeri bulunur.

$$N = p \times q$$
$$N = 5 \times 11 = 55$$

RSA NASIL ÇALIŞIR?

Euler Totient (ϕ) Fonksiyonunun Hesaplanması

Gizli tuzak kapısını oluşturmak için, seçilen asal sayıların 1 eksiği çarpılarak $\phi(N)$ (Phi) değeri hesaplanır. Bu değer kesinlikle gizli tutulur.

$$\phi(N) = (p - 1) \times (q - 1)$$

$$\phi(N) = (5 - 1) \times (11 - 1) = 4 \times 10 = 40$$

RSA NASIL ÇALIŞIR?

81

Açık Anahtar Üssünün (e) Seçilmesi

$1 < e < 40$ aralığında, 40 ile aralarında asal olan (ortak böleni olmayan) rastgele bir e değeri seçilir.

Seçim: $e = 3$ (3 ile 40 aralarında asaldır).

Açık Anahtarımız (Public Key) Hazır: ($N = 55, e = 3$)

Bu değerleri herkesle paylaşabilirsiniz.

RSA NASIL ÇALIŞIR?

Özel Anahtarın (d) Üretilmesi (Tuzak Kapısı)

İşte tek yönlü fonksiyonun tersine çevrildiği adım burasıdır. Gizli ϕ değerini (40) ve açık e değerini (3) kullanarak, denklemi tersine çözen d (Özel Anahtar) değeri modüler ters alma işlemiyle hesaplanır.

Formül: $d \times e \equiv 1 \pmod{\phi(N)}$

Yani, d ile 3'ü çarpıp 40'a böldüğümüzde kalanın 1 olması gerekir.

$$3 \times d = 1 \pmod{40}$$

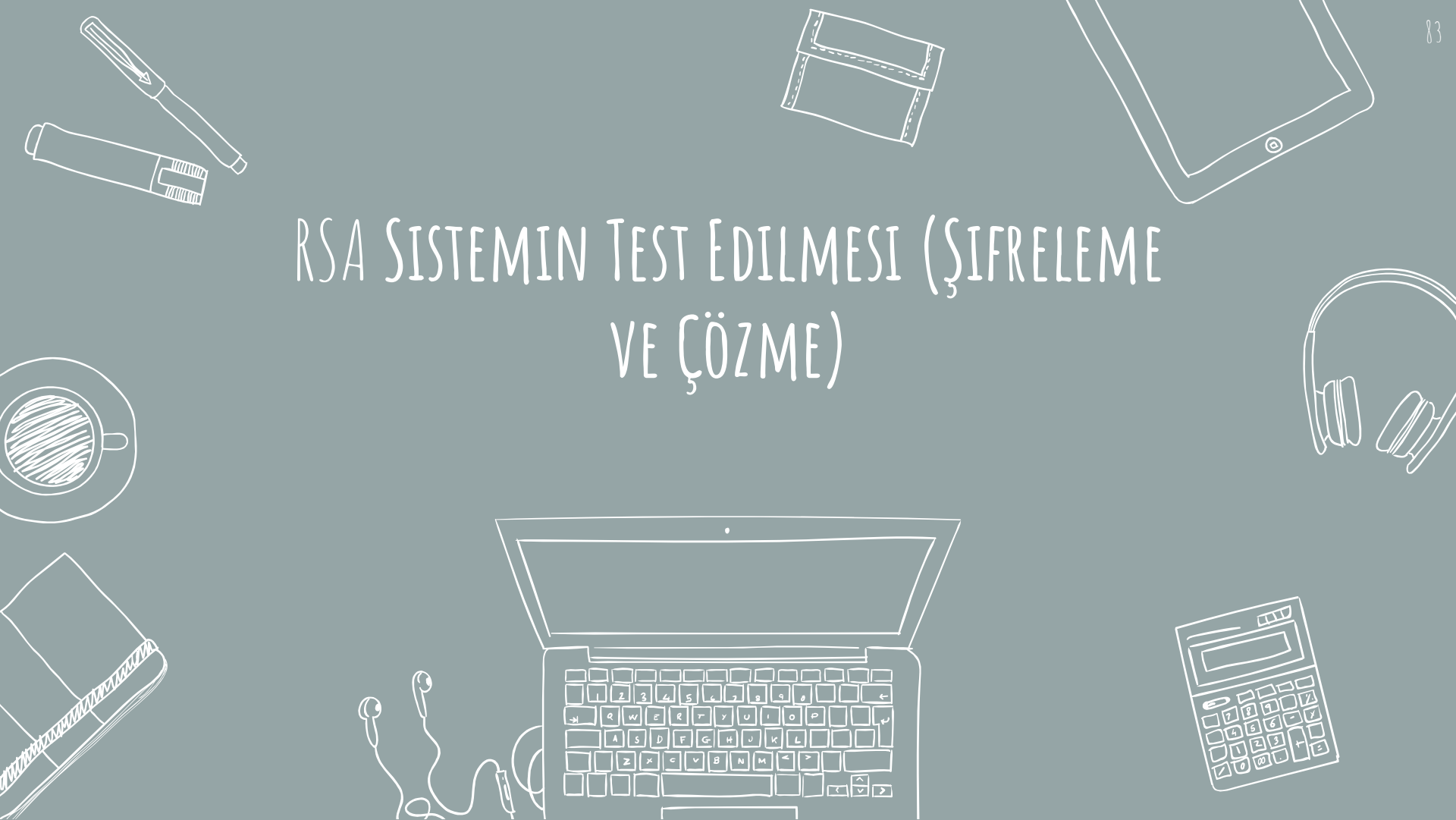
$$3 \times 27 = 81$$

$$81 \div 40 = 2 \text{ (Kalan 1)}$$

Bu durumda Özel Anahtarımız: $d = 27$

Özel Anahtarımız (Private Key) Hazır: ($N = 55, d = 27$)

RSA SİSTEMİN TEST EDİLMESİ (ŞİFRELEME VE ÇÖZME)



RSA NASIL ÇALIŞIR?

Şifreleme (Gönderici, Açık Anahtarı Kullanır):

Göndermek istediğimiz gizli mesaj (düz metin) $M = 14$ olsun.

Şifreleme formülü: $C = M^e \pmod{N}$

$$\begin{aligned} C &= 14^3 \pmod{55} \\ 14 \times 14 \times 14 &= 2744 \\ 2744 \pmod{55} &= 49 \end{aligned}$$

Şifreli Metin (C): 49 (İnternet üzerinden gönderilen okunmaz veri).

RSA NASIL ÇALIŞIR?

Şifre Çözme (Alıcı, Özel Anahtarını Kullanır): Alıcı, gelen 49 sayısını, sadece kendisinde olan 27 (Özel Anahtar) ile açar.

Deşifreleme formülü: $M = C^d \pmod{N}$

$$M = 49^{27} \pmod{55}$$

Bu devasa üslü sayı modüler aritmetik ile çözüldüğünde:

$$49^{27} \pmod{55} = 14$$

Çözülen Metin (M): 14 (Orijinal mesaj başarıyla kurtarıldı).

RSA NASIL ÇALIŞIR?

Bizim yarattığımız sistemdeki gibi küçük sayılarla ($p=5$, $q=11$) oynuyorsak **harf harf**, gerçek dünyadaki gibi devasa sayılarla oynuyorsak **bütün olarak** (tek bir dev sayıya çevirerek) işlem yapılır.

RSA NASIL ÇALIŞIR?

Bizim yarattığımız sistemdeki gibi küçük sayılarla ($p=5$, $q=11$) oynuyorsak **harf harf**, gerçek dünyadaki gibi devasa sayılarla oynuyorsak **bütün olarak** (tek bir dev sayıya çevirerek) işlem yapılır.

RSA NASIL ÇALIŞIR?

RSA algoritmasının sarsılmaz bir matematiksel kuralı vardır: Şifrelemek istediğiniz düz metnin sayısal karşılığı (M), sistemin kapasitesini belirleyen modül değerinden (N) mutlaka küçük olmalıdır ($M < N$).

RSA NASIL ÇALIŞIR?

- ❑ Bizim manuel çözdüğümüz örnekte sistemin kapasitesi $N = 55$ idi.
- ❑ Bu formüle koyabileceğiniz en büyük veri "54" sayısıdır. Eğer "YILMAZ" kelimesini bilgisayarın anladığı dilde (ASCII) tek bir tam sayıya çevirseydik karşımıza 897376776590 gibi bir rakam çıkardı.
- ❑ Bu sayı, sistemin 55 olan sınırından milyarlarca kat büyük olduğu için RSA formülüne sığmaz ve işlem matematiksel olarak çökerdi.
- ❑ Bu yüzden veriyi mecburen 55'ten küçük parçalara (Y=25, I=9 gibi tekil harflere) bölerek ayrı ayrı şifrelemek zorunda kaldık.

RSA NASIL ÇALIŞIR?

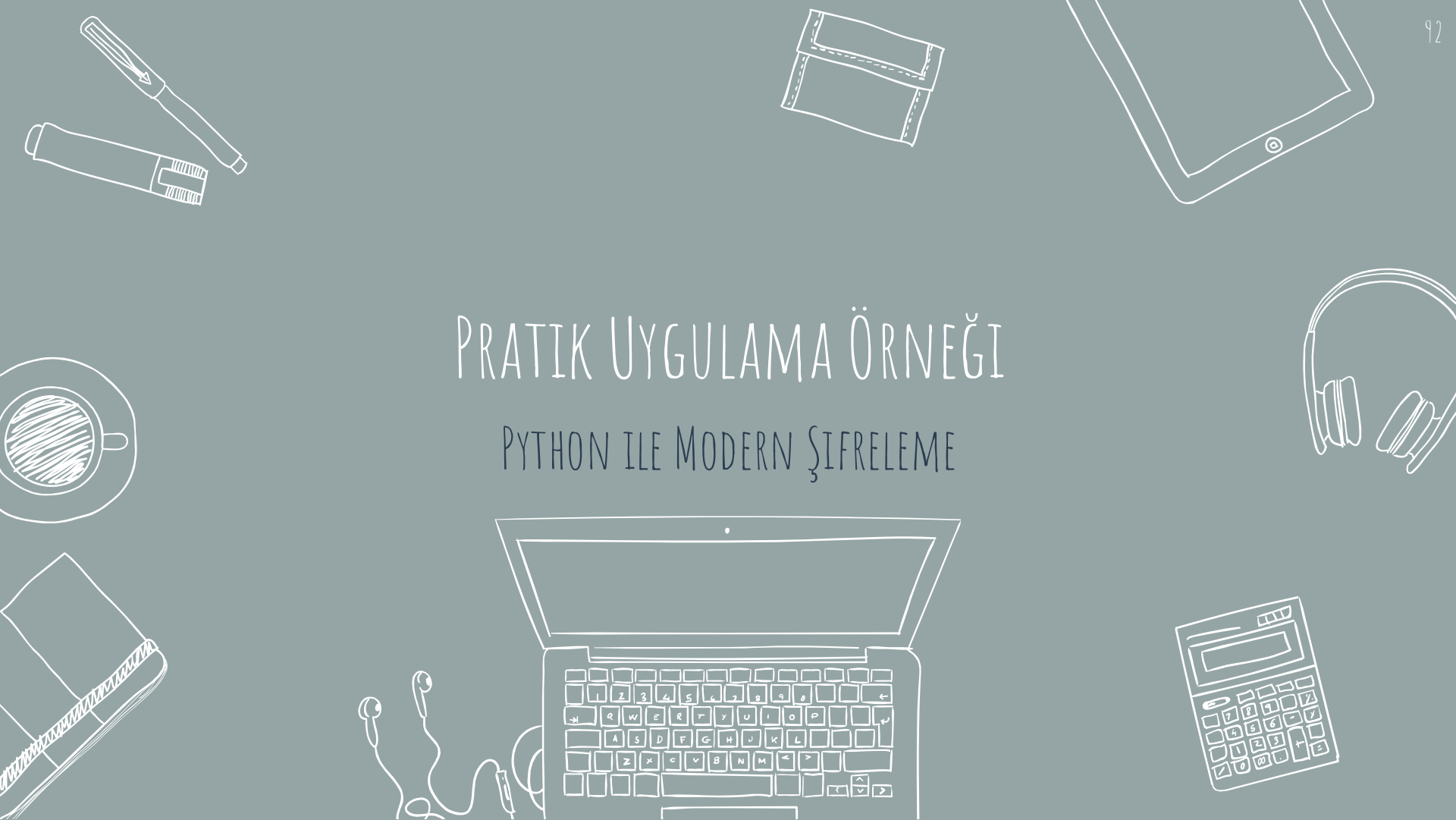
- ❑ Bugün internette kullanılan modern 2048-bitlik RSA anahtarlarında N sayısı yaklaşık **617 basamaklı** akıl almaz büyüklükte bir sayıdır.
- ❑ HTTPS bağlantısında üretilen o gizli Simetrik Oturum Anahtarı (yaklaşık 78 basamaklı bir sayıdır), N sınırının yanında bir kum tanesi kadar küçük kalır ($M \ll N$).
- ❑ Dolayısıyla veriyi harflere veya küçük baytlara parçalamaya gerek kalmaz.
- ❑ Tarayıcı, tüm oturum anahtarını tek bir blok sayı (M) olarak alır ve o devasa kapasitenin içine tek seferde koyarak kilitler.

RSA NASIL ÇALIŞIR?

- ❑ Bugün internette kullanılan modern 2048-bitlik RSA anahtarlarında N sayısı yaklaşık **617 basamaklı** akıl almaz büyüklükte bir sayıdır.
- ❑ HTTPS bağlantısında üretilen o gizli Simetrik Oturum Anahtarı (yaklaşık 78 basamaklı bir sayıdır), N sınırının yanında bir kum tanesi kadar küçük kalır ($M \ll N$).
- ❑ Dolayısıyla veriyi harflere veya küçük baytlara parçalamaya gerek kalmaz.
- ❑ Tarayıcı, tüm oturum anahtarını tek bir blok sayı (M) olarak alır ve o devasa kapasitenin içine tek seferde koyarak kilitler.

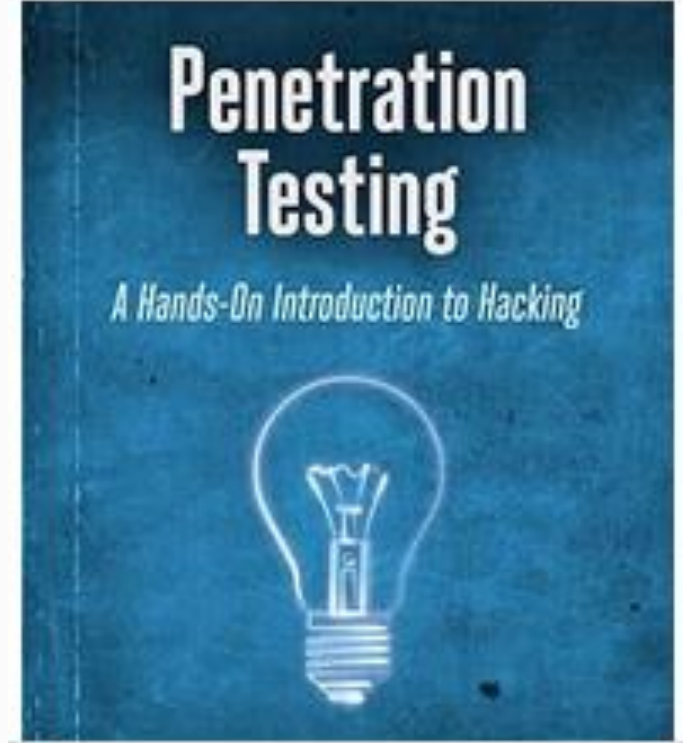
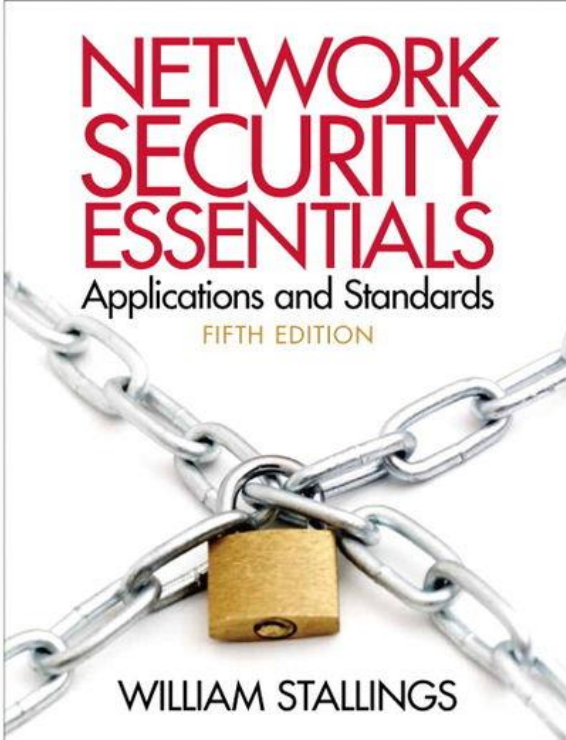
PRATİK UYGULAMA ÖRNEĞİ

PYTHON İLE MODERN ŞİFRELEME



DERS İÇİN KAYNAKLAR

93



OKUMA KAYNAKLARI

Claude Shannon – A Mathematical Theory of Communication

ÖDEV

95



Enformasyon Teorisi (Information Theory) nedir?
Hangi alanlarda kullanılır?



THANKS!

Any questions?

You can find me at:
yilmazagca@Trabzon.edu.tr

